1 Параллельный план: ДМ, ЛинАл и МатАн

1.1 Цель и формат

Этот план рассчитан на 16 недель и ведёт три предмета **параллельно**:

- **ДМ** — дискретная математика: логика, доказательства, множества, отношения, функции, комбинаторика и графы;
- **ЛинАл** — текущий алгебраический курс: теория множеств, теория чисел, группы, кольца и поля;
- **МатАн** — математический анализ: вещественные числа, метрические пространства, последовательности, ряды и предел функции.

Связь курсов: ДМ даёт язык кванторов и доказательств; множества, отношения и функции переходят в алгебру; полнота и порядок вещественных чисел становятся основой пределов и компактности.

Рекомендуемый ритм — 6–8 часов в неделю:

- ДМ: 1 лекция + 1 домашняя работа;
- ЛинАл: 1 лекция + 1 домашняя работа;
- МатАн: 1 лекция + 1 домашняя работа;
- в конце недели: 30–40 минут на общий тест и исправление ошибок.

Не нужно смотреть все найденные курсы одновременно. Для каждой темы выбирай один основной источник, а второй используй только если первое объяснение оказалось непонятным.

1.2 Основные источники

ДМ.

- Локальные конспекты: `Дискра/Лекции` и `Дискра/HW`.
- Открытые видеолекции МГУ по дискретной математике.
- Курс «Дискретная математика» на Лекториуме.

ЛинАл / алгебра.

- Локальные конспекты: `ЛинАл/Лекции` и `ЛинАл/Практики`.
- Курс МГУ «Элементы теории чисел».
- Курс МГУ «Введение в теорию групп».
- Лекция МГУ «Группы, кольца, поля».

МатАн.

- Локальные конспекты: `МатАн/Лекции` и `МатАн/Практики`.
- МГУ: свойства предела последовательности.
- ФПМИ: метрические пространства.
- МГУ: математический анализ-2.

1.3 Как проверять понимание

Для каждой домашней работы:

1. Сначала решить задачи без поиска готового решения.
2. Если застрял, записать точное место затруднения и посмотреть только определение или теорему.
3. После проверки переписать решение полностью, а не только исправленную строку.
4. Оценивать себя по трём уровням: `зелёный` — 80% и выше; `жёлтый` — 60–79%; `красный` — ниже 60%.

Переходить к следующей неделе можно при зелёном результате хотя бы по двум предметам. Красную тему повторить в начале следующей недели, не останавливая остальные предметы.

Неделя	ДМ	ЛинАл / алгебра	МатАн
1	Логика высказываний, связки, таблицы истинности. Локально: `Дискра/Лекции/26.09.09 «Высказывания и связки».md`.	Множества, отображения и обратимость. Локально: `ЛинАл/Лекции/Теория множеств/26.09.03 ...`.	Аксиомы вещественных чисел, супремум и инфимум. Локально: `МатАн/Лекции/26.09.15 ...`.
2	Предикаты, кванторы, отрицание кванторов. Доказательства напрямую и от противного. Локально: `Дискра/Лекции/26.09.16 Предикаты и доказательства.md`.	Отображения, композиция, инъекции, сюръекции, биекции. Аксиома выбора и упорядоченные множества.	Мощности множеств, Дедекиндовы сечения, принцип Архимеда. Локально: `МатАн/Лекции/26.09.17 ...`.
3	Математическая индукция; сильная индукция; индукционные оценки.	Бинарные отношения, эквивалентность, частичные порядки, грани и экстремальные элементы.	Плотность рациональных чисел, принцип вложенных отрезков, несчётность real. Локально: `МатАн/Лекции/26.09.22 ...`.

Неделя	ДМ	ЛинАл / алгебра	МатАн
4	Множества, декартово произведение, отношения и функции. Локально: Дискра/Лекции/26.09.23 Множества.md.	Мощности множеств, теорема Кантора, лемма Цорна и теорема Цермело.	Метрические пространства: метрика, шар, открытые и замкнутые множества. Локально: МатАн/Лекции/26.09.22 ... .
5	Бинарные отношения, матрица отношения, свойства отношений. Локально: Дискра/Лекции/26.09.30 Бинарные отношения.md.	Делимость, НОД, алгоритм Евклида и линейное представление НОД. Локально: ЛинАл/Лекции/26.09.10 Арифметика в Z.md.	Сходимость последовательностей в метрическом пространстве, единственность предела. Локально: МатАн/Лекции/26.09.29 ... .
6	Частичный порядок, диаграммы Хассе, решётки. Локально: Дискра/Лекции/26.10.07Частичный порядок...md.	Простые числа, сравнения, обратимые классы, функция Эйлера. Локально: ЛинАл/Лекции/26.09.17 Теория чисел...md.	Монотонные и ограниченные последовательности, число e. Локально: МатАн/Лекции/26.10.06 ... .
7	Функции: композиция, образ и прообраз, характеристическая функция. Локально: Дискра/Лекции/26.10.14 Функции.md.	Малая теорема Ферма, теорема Эйлера и китайская теорема об остатках.	Частичные пределы, limsup и liminf, теорема Больцано—Вейерштрасса.
8	Повторение блока 1–7 и контрольная работа по логике, множествам и отношениям.	RSA как применение сравнений, функции Эйлера и разложения на простые. Локально: ЛинАл/Лекции/26.10.01	Полнота, фундаментальные последовательности, критерий Коши.
9	Комбинаторное правило суммы и произведения, перестановки, сочетания, биномиальные коэффициенты. Основной источник: МГУ / Лекториум.	Группы: определение, примеры, таблицы Кэли, абелевы группы.	Компактность и теорема Гейне—Бореля. Локально: МатАн/Лекции/26.10.06 ... .
10	Бином Ньютона, включения—исключения, подсчёт с ограничениями.	Подгруппы, циклические группы, порядок элемента. Локально: ЛинАл/Лекции/26.09.24	Верхний и нижний пределы; связь limsup с подпоследовательностями.
11	Рекуррентные соотношения и производящие функции — вводный уровень.	Смежные классы, теорема Лагранжа, гомоморфизмы и ядро. Локально: ЛинАл/Лекции/26.10.01	Числовые ряды: частичные суммы, необходимое условие и критерий Коши. Локально: МатАн/Лекции/26.10.13 ... .
12	Графы: пути, циклы, связность, деревья.	Нормальные подгруппы и факторгруппы. Локально: ЛинАл/Практики/п_26.10.09	Признаки сравнения, Даламбера и Коши; телескопические ряды. Локально: МатАн/Практики/п_26.10.15 ... .
13	Ориентированные графы, матрица смежности, базовые алгоритмы обхода.	Кольца, подкольца, единица, делители нуля и области целостности. Локально: ЛинАл/Лекции/26.10.08	Знакопеременные ряды, признак Лейбница, абсолютная и условная сходимость. Локально: МатАн/Лекции/26.10.20 ... .
14	Итоговая ДМ-практика: доказательства, комбинаторика и графы.	Идеалы, факторкольца, евклидовы кольца и области главных идеалов. Локально: ЛинАл/Лекции/26.10.15	Признаки Дирихле и Абеля, произведение рядов. Локально: МатАн/Лекции/26.10.20 ... .
15	Контрольная: решить вариант за 90 минут и разобрать ошибки.	Факторкольца, теоремы об изоморфизме, КТО для колец. Локально: ЛинАл/Лекции/26.10.29	Предел функции по Коши и Гейне. Локально: МатАн/Лекции/26.10.20 ... .
16	Итоговое повторение: один лист определений, один лист доказательств и один вариант задач.	Итоговое повторение: группы, кольца, поля, теория чисел и связь конструкций.	Итоговое повторение: полнота, компактность, последовательности, ряды и предел функции.

2 Домашние задания по неделям

2.1 Недели 1–4: общий фундамент

Неделя 1.

- ДМ: построить таблицу истинности для $(P \to Q) \leftrightarrow (\neg Q \to \neg P)$; проверить тавтологию.
- ЛинАл: для $f(x) = x^2$ определить инъективность и сюръективность на $R \to R$ и $R_{>=0} \to R_{>=0}$.
- МатАн: найти супремум и инфимум множеств $A = \left\{\frac{n}{n+1} : n \in N\right\}$ и $B = \{x \in R : x^2 < 2\}$.

Неделя 2.

- ДМ: записать отрицания утверждений с $\forall$ и $\exists$; доказать, что сумма двух нечётных чисел чётна.
- ЛинАл: доказать формулы для композиции отображений и определить, когда композиция обратима.
- МатАн: доказать плотность Q в R и сформулировать принцип Архимеда.

Неделя 3.

- ДМ: доказать индукцией $1 + 3 + \ldots + (2n-1) = n^2$; отдельно решить задачу сильной индукцией.
- ЛинАл: проверить свойства отношения делимости на $\{1, 2, 3, 6\}$ и построить диаграмму Хассе.
- МатАн: найти внутренность, замыкание и границу множества $(0, 1] \cup \{2\}$.

Неделя 4.

- ДМ: выписать отношения эквивалентности и порядка на множестве из трёх элементов.
- ЛинАл: доказать счётность Z и Q, объяснить диагональный метод Кантора.
- МатАн: доказать, что всякая сходящаяся последовательность ограничена.

2.2 Недели 5–8: числа, пределы и контрольная

Неделя 5.

- ДМ: представить отношение матрицей и проверить рефлексивность, симметричность, транзитивность и антисимметричность.
- ЛинАл: найти $\gcd(391, 299)$ алгоритмом Евклида и представить его как $391a + 299b$.
- МатАн: доказать сходимость $a_n = \frac{2n+1}{n+3}$ по определению ε–N.

Неделя 6.

- ДМ: построить диаграмму Хассе для делимости на $\{1, 2, 3, 6, 12\}$ и найти все грани.
- ЛинАл: решить $17x = 5 \bmod 23$ и найти обратный элемент к 7 по модулю 26.
- МатАн: исследовать монотонность и ограниченность рекуррентной последовательности.

Неделя 7.

- ДМ: доказать формулы для образа и прообраза объединения и пересечения.
- ЛинАл: вычислить $\varphi(60)$ и решить систему $x = 2 \bmod 3$, $x = 4 \bmod 5$.
- МатАн: найти limsup и liminf последовательности $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$.

Неделя 8.

- ДМ: написать контрольную по темам 1–7 за 60 минут.
- ЛинАл: выполнить маленький пример RSA с $p = 3$, $q = 11$; проверить расшифровку.
- МатАн: доказать критерий Коши для простой последовательности и сформулировать теорему Больцано—Вейерштрасса.

2.3 Недели 9–12: структуры и ряды

Неделя 9.

- ДМ: решить 6 задач на сочетания, размещения и включения—исключения.
- ЛинАл: проверить, является ли заданное множество с операцией группой; найти нейтральный элемент и обратные.
- МатАн: проверить, являются ли заданные множества открытыми и замкнутыми в R.

Неделя 10.

- ДМ: решить задачу на биномиальные коэффициенты и одну задачу с ограничениями.
- ЛинАл: найти все подгруппы Z_{12} и порядок каждого элемента.
- МатАн: доказать компактность отрезка или применить теорему Гейне—Бореля к конкретному покрытию.

Неделя 11.

- ДМ: решить линейное рекуррентное соотношение второго порядка.
- ЛинАл: доказать, что ядро гомоморфизма является нормальной подгруппой; найти смежные классы в Z_{12}.
- МатАн: проверить необходимое условие сходимости для трёх рядов и применить критерий Коши.

Неделя 12.

- ДМ: для графа найти компоненты связности, циклы и остовное дерево.
- ЛинАл: доказать теорему Лагранжа для выбранной конечной группы на уровне разбиения на смежные классы.
- МатАн: исследовать ряды $\sum \frac{1}{n^2}$, $\sum \frac{1}{n}$, $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ и объяснить выбор признака.

2.4 Недели 13–16: кольца, функция и итог

Неделя 13.

- ДМ: построить матрицу смежности графа и выполнить обход в ширину или глубину.
- ЛинАл: найти делители нуля в Z_6, Z_7, Z_{10}; определить обратимые элементы.
- МатАн: исследовать знакопеременный ряд по признаку Лейбница и проверить абсолютную сходимость.

Неделя 14.

- ДМ: смешанный вариант из доказательства, комбинаторики и графов.
- ЛинАл: проверить, является ли $2Z$ идеалом в Z; описать факторкольцо $\frac{Z[x]}{x^2+1}$.
- МатАн: применить признаки Дирихле и Абеля к двум рядам.

Неделя 15.

- ДМ: контрольная за 90 минут с последующим разбором всех ошибок.
- ЛинАл: доказать, что Z_p — поле тогда и только тогда, когда p простое.
- МатАн: доказать эквивалентность определений предела функции Коши и Гейне на простом примере.

Неделя 16.

- ДМ: выписать 10 определений и 5 методов доказательства без конспекта.
- ЛинАл: сравнить факторгруппу и факторкольцо; объяснить, что именно факторизуется и по какому объекту.
- МатАн: решить итоговый вариант на последовательности, ряды и предел функции.

3 Итоговый чек-лист

Курс считается пройденным блоком, если:

- решено не менее 70% домашней работы;
- определения воспроизводятся без конспекта;
- для каждой теоремы понятно, зачем нужны её условия;
- доказательство можно написать самостоятельно;
- в задачах объясняется выбор метода, а не только приводится ответ.

Финальная работа по каждому предмету должна содержать:

1. 5–7 определений;
2. 2 формулировки теорем с условиями;
3. 3 стандартные задачи;
4. 1 доказательство;
5. разбор одной собственной ошибки.

4 Рекомендуемый порядок на первой неделе

В первый день посмотреть ДМ про высказывания и связки, затем выписать таблицы истинности. Во второй день пройти ЛинАл про множества и отображения. В третий день — МатАн про супремум, инфимум и вещественные числа. В четвёртый и пятый дни решить три домашних блока. В выходные написать мини-тест и составить список тем, которые нужно повторить на второй неделе.

Главное правило: не ждать полного освоения одного предмета перед началом другого. Все три курса идут каждую неделю, а слабая тема переносится в короткое повторение следующей недели.